GENAI BASICS • УРОК 05 • МОДУЛЬ 2: МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТЬ

Генерация видео

От ключевого кадра к готовому ролику

Как видеомодель делает движение, почему «всё одним промптом» ломается и как собрать ролик из коротких шотов. Veo, Gemini Omni, Kling, Runway, Luma, Wan — по состоянию на октябрь 2026.



НАЧНЁМ С РЕЗУЛЬТАТА

Этот ролик собран из трёх 8-секундных клипов



3 шота

каждый сделан из **готового кадра** (image-to-video)

8+8+8 → 23 с

склейка с двумя переходами по 0,5 с

≈ $10

3 × 8 с × $0.40 — прайс **Veo 3.1**, 720p, без учёта дублей

> Сегодня разберём каждый шаг. И начнём с провала: что будет, если попросить всё это **одним промптом**.

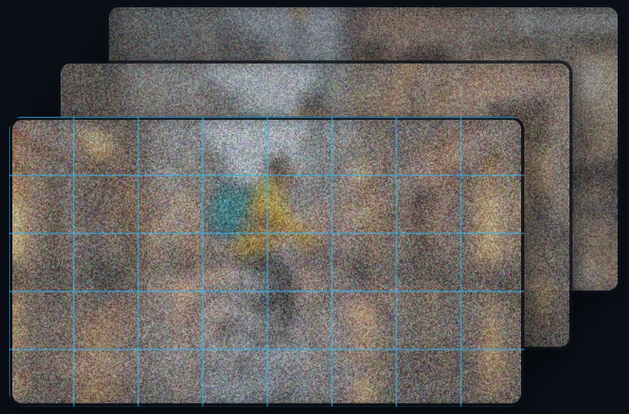
ПОД КАПОТОМ • БЕЗ ФОРМУЛ

Как модель делает видео



1. Шум

Старт — случайный шум сразу **на все кадры** клипа



2. Очистка шагами

Видео режется на кусочки «место в кадре × момент времени». Десятки шагов убирают шум; текст и первый кадр подсказывают на каждом шаге



3. Кадры

24 кадра в секунду, согласованных между собой — поэтому движение плавное

Физического движка внутри нет. Модель видела миллионы видео и знает, как движение *обычно выглядит*. Поэтому ошибается там, где нужны точные правила: **руки и предметы в контакте, текст, длинные сцены**.

Схема: кадры из нашего шота 2, шум добавлен для иллюстрации.

КЕЙС • ПРОВАЛ

Всё одним промптом: 4 типичные ошибки

TEXT-TO-VIDEO Veo 3.1 • 8 с • только текст



ПРОМПТ (СОКРАЩЁН)

```
Our friendly Glovo delivery courier enters a cozy
Scandinavian cafe, … picks up a brown paper food delivery
bag, puts it securely inside her turquoise backpack, then
cuts to her riding a city bicycle through the rainy avenue
at dusk … and then camera zooms in to a smartphone map …
```

> Причина одна: на 8 секунд модели дали **3 сцены и 5 действий**.



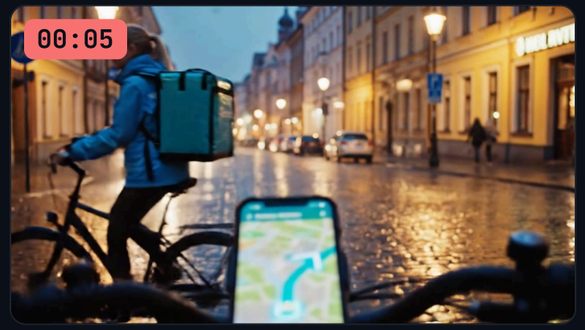
Действие пропущено

пакет остался на стойке — в рюкзак его так и не положили



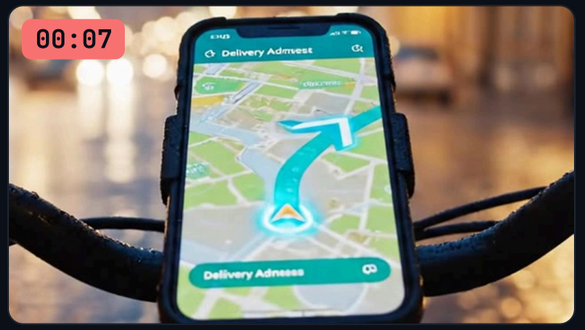
Детали поплыли после склейки

надпись на коробе меняется: «Glono» → «Glovo»



Пространство сломалось

руль с телефоном «въезжает» в кадр, а курьер всё ещё едет впереди



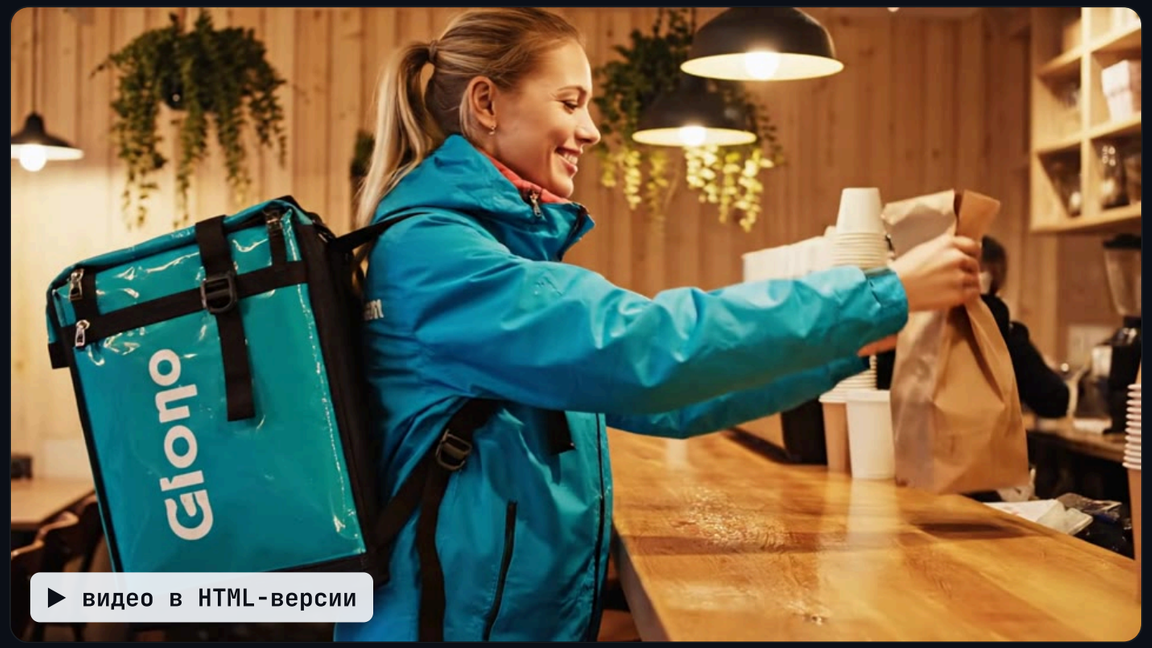
Псевдотекст

«Delivery Admest» вместо «Delivery Address»

ГЛАВНЫЙ ПРИЁМ УРОКА

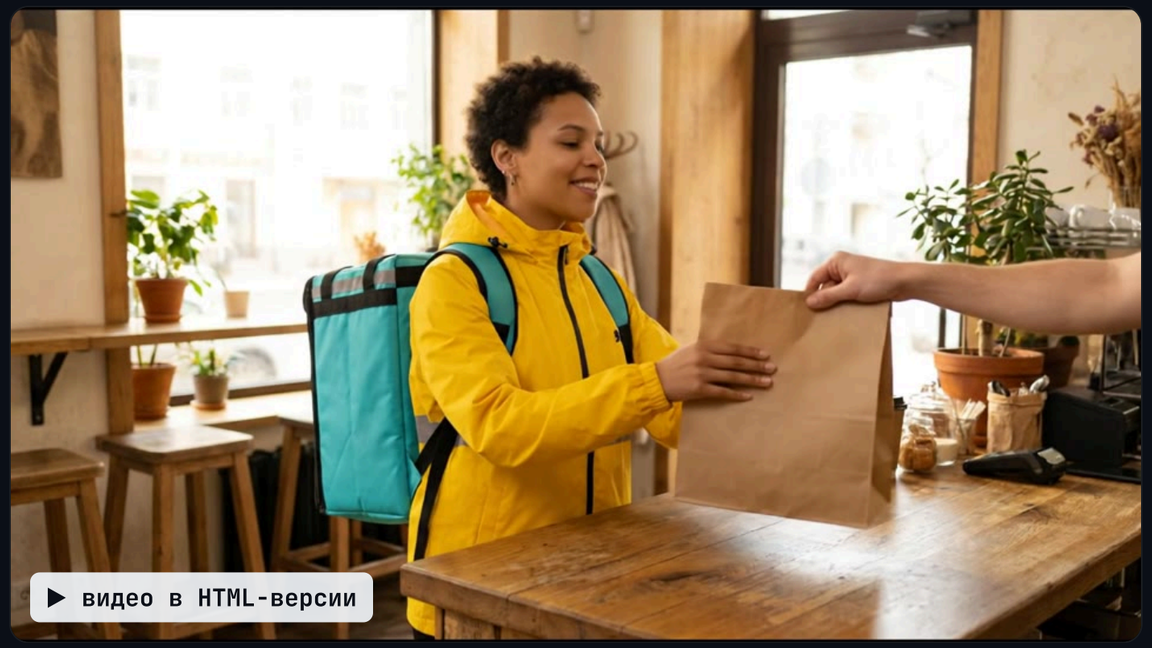
Сначала кадр, потом движение

T2V Text-to-video: только текст



Текст → Модель решает **что в кадре** и **как оно движется** → ✗ **две задачи сразу**

I2V Image-to-video: готовый кадр + текст



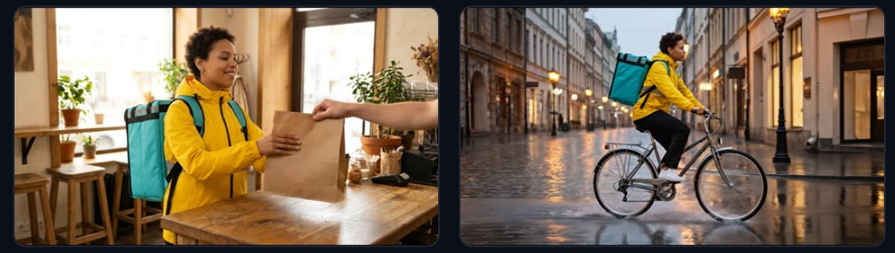
Кадр ✓ + текст о движении → Модель решает только **как оно движется** → ✓ **одна задача**

Правило: внешность, свет и композицию фиксируем в картинке (это навык L04). Видеомодели оставляем только движение.

Лист персонажа держит героя одинаковым



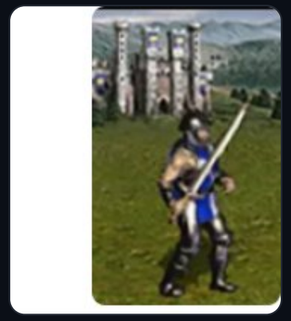
- Референс **сужает выбор** модели: меньше места для «фантазии» о внешности.
- **Veo 3.1** — до 3 картинок-референсов; **Kling 3.0** — Elements, 2–4 картинки.
- Стабильнее, но **не гарантировано** — каждый шот проверяем глазами.



Результат: **тот же курьер** в шотах 1 и 2.

ШАГ 2 • КЛЮЧЕВОЙ КАДР

Ключевой кадр доводим в чате, а не в видео



Спрайт — исходник из игры



«Сделай реалистичный кадр 16:9 по этому спрайту»

Черновик — не тот шлем и накидка



«Руки без защиты, накидка в бело-синие прямоугольники, шлем — плоский „котелок“»

Одобрено ✓ — это первый кадр для видео

секунды • центы

одна правка **картинки** в чате

минуты • $0.40/с

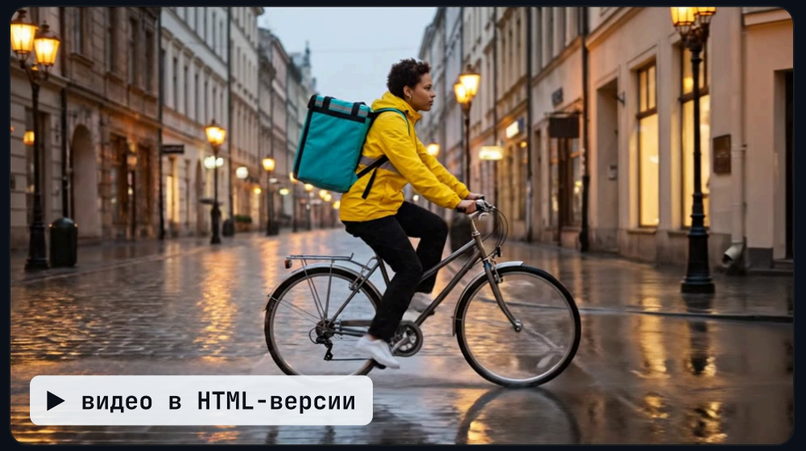
одна перегенерация **видео** (Veo 3.1, 720p)

Промпт режиссёра: 6 слотов движения

1 Камера · 2 Кто · 3 Действие · 4 Где и когда · 5 Детали движения · 6 Свет

РЕАЛЬНЫЙ ПРОМПТ ШОТА 2 (VEO 3.1, I2V)

1 Dynamic tracking shot moving forward alongside the courier. 2 The same courier with short cropped curly hair 3 pedals her bicycle forward 4 through the rain-slicked city avenue at twilight. 5 Wheels spinning smoothly forward with water spray cutting through shallow puddles. 6 Wet cobblestones reflecting warm shop lights and streetlamps.



Результат — шот 2

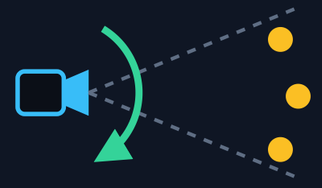
- **Глаголы движения:** pedals, spinning, tracks — модели нужно знать, что меняется.
- **Не пересказывайте кадр:** он уже есть. Внешность — одной короткой приметой, чтобы не «уплыла».
- **Пишите, что должно быть.** Отдельное поле negative prompt есть не везде (есть в Kling, Wan).

8 движений камеры, которые понимают модели



Статичная камера `Static`

“static camera, locked-off shot”



Поворот на месте `Pan`

“slow pan left across the street”



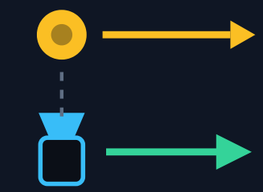
Наклон вверх / вниз `Tilt`

“tilt up to the rooftops”



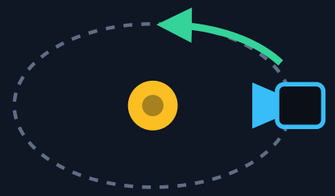
Наезд / отъезд `Dolly in / out`

“slow dolly in to her face”



Едем рядом с героем `Tracking`

“tracking shot alongside the courier”



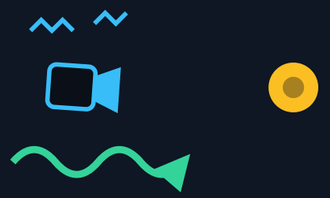
Облёт вокруг объекта `Orbit`

“slow orbit around the mug”



Подъём камеры вверх `Crane`

“crane up over the street”



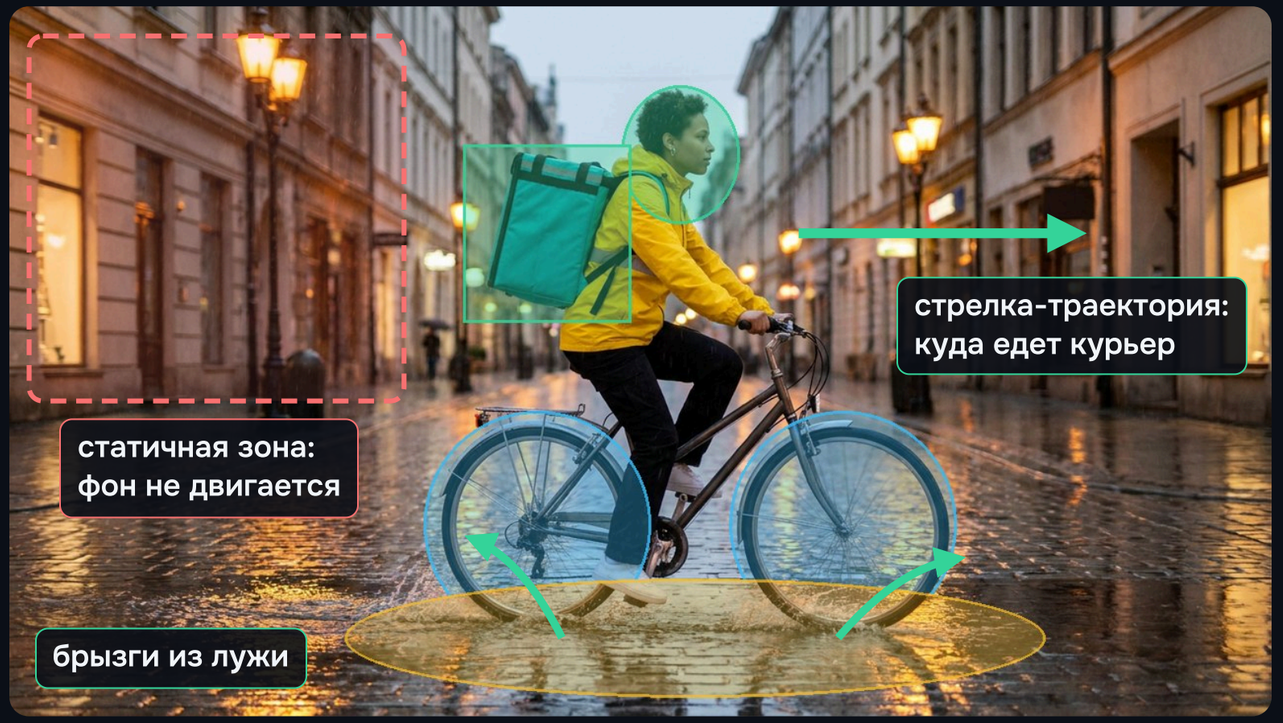
С рук, лёгкая тряска `Handheld`

“handheld, slight shake”

> Модели видели видео с подписями, поэтому понимают **операторские термины**. В чат-приложениях камеру задают только словами; в видеостудиях есть и отдельные настройки (Runway, Kling, Luma).

Схемы: вид сверху (Pan, Dolly, Tracking, Orbit) и сбоку (Static, Tilt, Crane). Камера — голубая, объект — жёлтый, движение — зелёная стрелка.

Что можно задать точнее, чем словами



Motion Brush (Kling): до 6 выделенных элементов, у каждого своя стрелка + статичная зона. Есть в моделях Kling 1.x–2.x; в списке функций Kling 3.0 его нет.



Первый + последний кадр

Модель достраивает движение между двумя картинками. **Veo 3.1, Gemini Omni, Kling 3.0**



Продление клипа

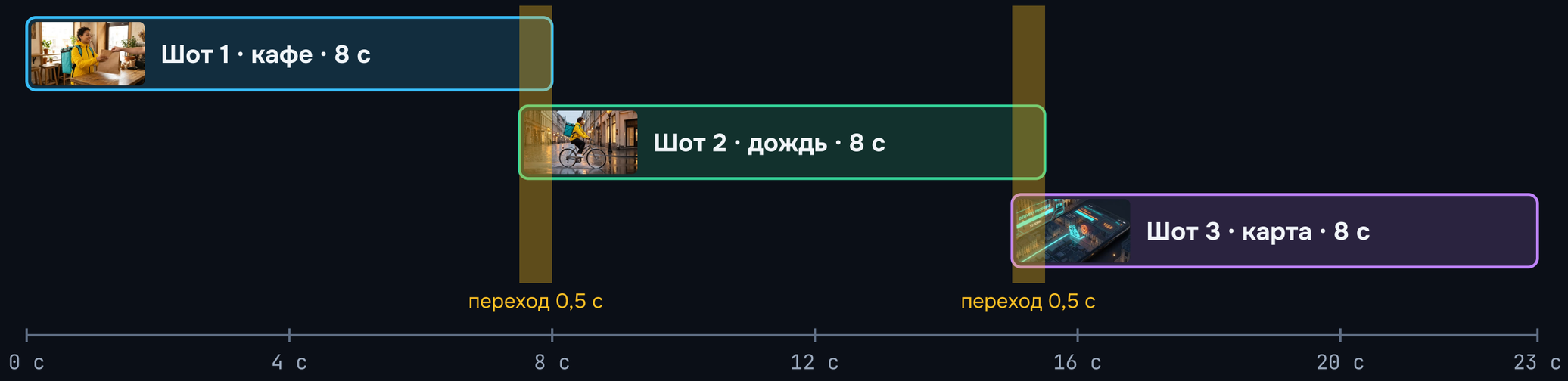
Veo 3.1: +7 с за шаг, до 148 с (720p, не Lite)
Gemini Omni: +10 с за шаг, до 40 с



Референсы героя

Veo 3.1 / Fast: до 3 картинок, клип 8 с
Kling 3.0 Elements: 2–4 картинки

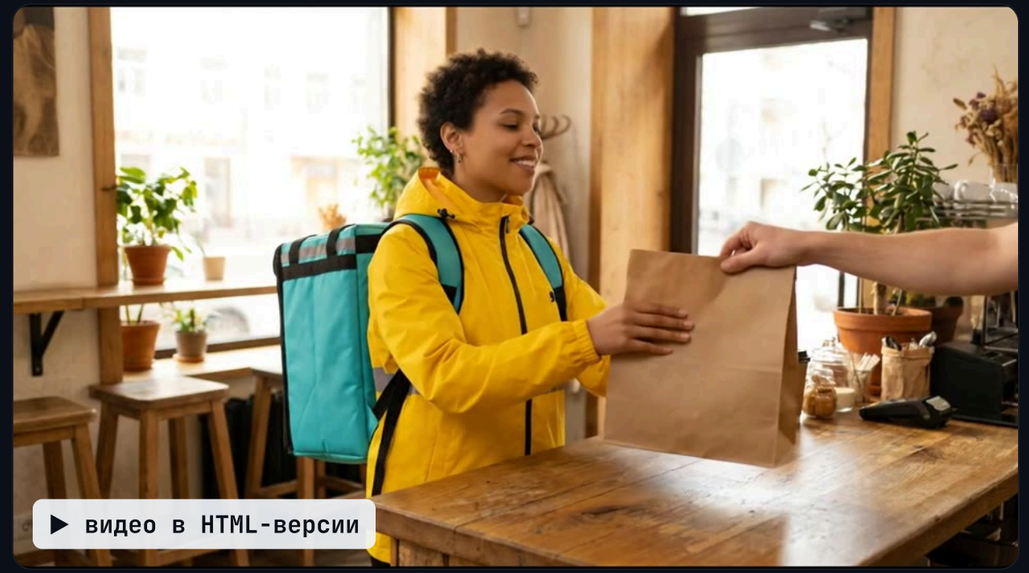
Короткие шоты + склейка вместо одного длинного дубля



8 + 8 + 8 − 0,5 − 0,5 = 23 с

три клипа Veo 3.1 и два перехода: шторка и затемнение

> Склеить можно в любом редакторе (CapCut, DaVinci Resolve) или одной командой `ffmpeg`. Монтаж делает человек, а не модель.



ПЕРЕРЫВ

5 минут на кофе и отдых для глаз

05:00

Дальше: рынок моделей, как это выглядит в коде, сколько стоит, как принимать видео и какие риски.

РЫНОК • ОКТЯБРЬ 2026

Видеомодели: длина одного клипа и что они умеют

Модель	0 с — 10 с — 20 с — 30 с	Что умеет
Gemini Omni 1.1 Flash Google #1 LMArena	10 с + продление до 40 с	звук* · кадр→видео · API · открытые веса
Veo 3.1 Google	8 с + продление до 148 с · наши клипы	звук · кадр→видео · API · открытые веса
Kling 3.0 Kuaishou	15 с 4.0 Flash: до 20 с (бета)	звук · кадр→видео · API · открытые веса
Seedance 2.5 ByteDance	30 с	звук · кадр→видео · API · открытые веса
Wan 3.0 Alibaba #1 AA со звуком	30 с	звук · кадр→видео · API · открытые веса
Hailuo H3 MiniMax	15 с	звук · кадр→видео · API · открытые веса
Ray3.2 Luma	10 с	звук · кадр→видео · API · открытые веса
LTX-2 Lightricks	20 с	звук · кадр→видео · API · открытые веса
Wan 2.2 Alibaba	5 с	звук · кадр→видео · API · открытые веса
~~**Sora 2**~~ ~~OpenAI~~	закрыта: приложение — 26.04.2026, API — 24.09.2026, замены нет	

Полоса — максимум за одну генерацию. Подсвеченный значок — есть; серый — нет или не подтверждено. * звук у Omni — по сторонним обзорам. Рейтинги: LMArena от 21.09.2026, Artificial Analysis (со звуком) — октябрь 2026. Runway и Leonardo — площадки, где доступны многие из этих моделей.

ДЛЯ СПРАВКИ • GOOGLE-GENAI

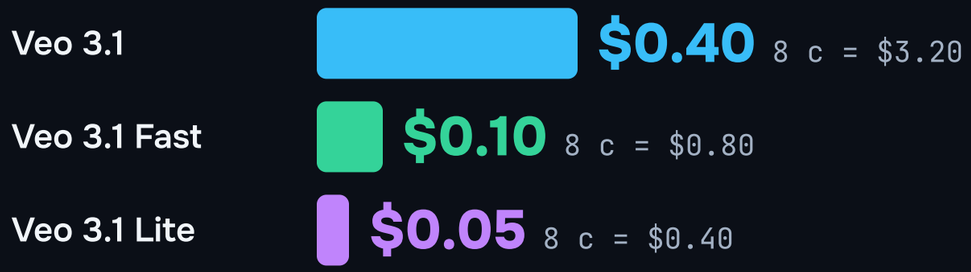
Как это выглядит в коде

```python
import time
from google import genai
from google.genai import types

client = genai.Client()  # ключ из GEMINI_API_KEY
op = client.models.generate_videos(
    model="veo-3.1-fast-generate-preview",
    prompt="Tracking shot alongside the courier",
    image=types.Image.from_file(location="shot2.png"),
)
while not op.done:  # ждём: от ~11 с до ~6 мин
    time.sleep(10)
    op = client.operations.get(op)
video = op.response.generated_videos[0].video
client.files.download(file=video)
video.save("shot2.mp4")
```

Три шага: **отправил → подождал → скачал**. Видео делается долго, поэтому ответ приходит не сразу.

ЦЕНА ЗА СЕКУНДУ, 720P



Gemini API, октябрь 2026. Бесплатного тарифа для Veo нет; платим только за успешные видео.

ЭКОНОМИКА

Считаем секунды, а не попытки

Ролик как наш: **3 шота по 8 секунд**, Veo 3.1, 720p.

Перебор T2V
10 попыток на шот × 3 шота × $3.20



$96.00

Кадр в чате + I2V
3 попытки на шот × 3 шота × $3.20



$28.80

То же на Veo 3.1 Fast
3 попытки × 3 шота × $0.80



$7.20

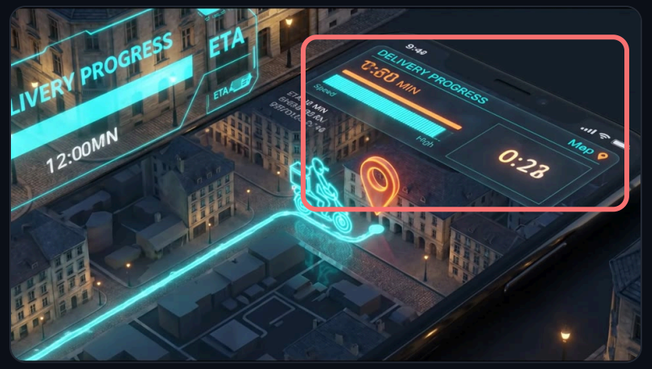
Деньги экономит одобренный кадр: меньше попыток на шот. Картинки для кадров стоят центы.

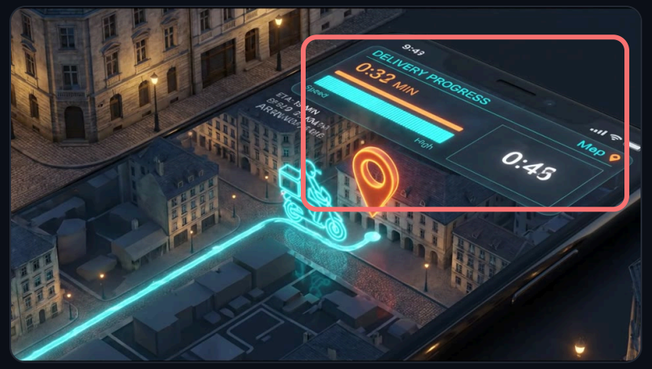
Черновик — на дешёвой модели: Veo 3.1 Lite — $0.05/с, Gemini Omni 360p — около трети цены 720p.

Число попыток — допущение для оценки. Цены Gemini API на октябрь 2026; оплачиваются только успешные генерации.

Приёмка видео — отдельный шаг

Даже хороший I2V-клип надо смотреть покадрово. Ошибки из **наших же** шотов 2 и 3:





Шот 3, 1,5 секунды разницы: таймер прыгает 0:28 → 0:45, «Мер» вместо «Мар», на иконке мопед, а курьер на велосипеде.



Шот 2: вывеска «THABIK» — случайные буквы.

ЧЕК-ЛИСТ ПРИЁМКИ

1. **Руки и предметы** в контакте — не слипаются, не исчезают
2. **Текст и цифры** — читаются и не прыгают
3. **Лицо и одежда** — как на референсе
4. **Движение** — нужная скорость и направление (колёса вперёд)
5. **Первый кадр** — совпадает с одобренным
6. **Стык шотов** — свет и цвет совпадают

> Этот же чек-лист — **рубрика домашнего задания**.

РИСКИ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ

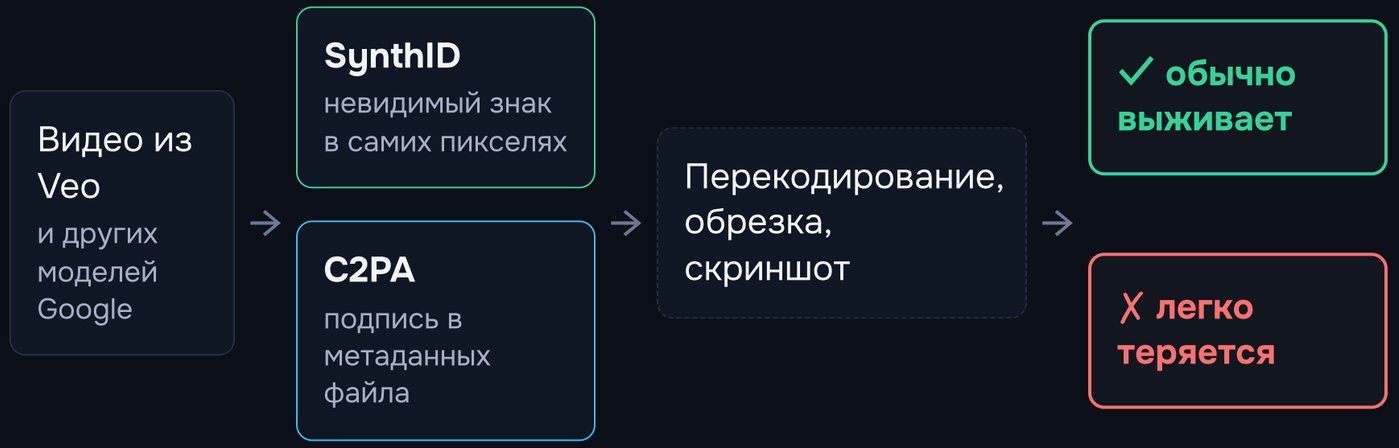
Кто сделал это видео — и можно ли это проверить

Свои кадры и персонажи
можно — с пометкой «создано ИИ»

Чужие бренды, логотипы, стили
только с разрешения и после юристов компании

Реальные люди без согласия
нельзя: сотрудники, клиенты, публичные лица — только с письменного согласия

КАК МЕТКА ПЕРЕЖИВАЕТ ПЕРЕСОХРАНЕНИЕ



Проверка SynthID: загрузить видео в приложение Gemini (до 100 МБ / 90 с). Находит только SynthID — видео других сервисов может не распознать.

EU AI Act, ст. 50: с 2 августа 2026: **50(4)** — дипфейк помечает тот, кто публикует; **50(2)** — машиночитаемую метку ставит провайдер модели (для систем, выпущенных раньше, — с 2 декабря 2026). Штраф — до €15 млн или 3% оборота.

ПРАКТИКА • ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №5

Оживить кадр из L04



Трек А · товар

5 секунд промо: облёт или наезд камеры. Форма и надписи товара не «плывут».



Трек Б · курьер

Шот поездки: камера едет рядом. Лицо и форма — как на референсе.

1. **T2V** одним промптом — для сравнения
2. **I2V** с кадром из L04 в **двух сервисах**
3. Промпты и настройки → `video_spec.md`
4. Приёмка по чек-листу со слайда 16 → `video_qa.md`

```
genai-homeworks/L05/
├── videos/  # 01_t2v_trap, 02/03_i2v
├── video_spec.md
└── video_qa.md
```

Ревьюер: **ihar_rubanovich@epam.com**. Бесплатные кредиты: Kling — ежедневно; остальные сервисы проверьте перед стартом (см. файл ДЗ).

Четыре правила видео

1 **Сначала кадр, потом движение**
I2V с одобренной картинкой вместо T2V

2 **Один шот — одно действие**
4–8 секунд; историю собираем монтажом

3 **Промпт режиссёра**
камера + действие + детали движения

4 **Принимаем и считаем**
чек-лист на каждый клип; платим за секунды



Урок 06: звук и речь. Современные видеомодели уже генерируют звук сами — как им управлять, разберём в L06.